

2017 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续,则()
- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.
- (2) 二元函数 $z = xy(3 - x - y)$ 的极值点是()
- (A) $(0, 0)$. (B) $(0, 3)$. (C) $(3, 0)$. (D) $(1, 1)$.
- (3) 设函数 $f(x)$ 可导,且 $f(x)f'(x) > 0$,则()
- (A) $f(1) > f(-1)$. (B) $f(1) < f(-1)$.
(C) $|f(1)| > |f(-1)|$. (D) $|f(1)| < |f(-1)|$.
- (4) 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛,则 $k =$ ()
- (A) 1. (B) 2. (C) -1. (D) -2.
- (5) 设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵,则()
- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆. (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆.
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆. (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆.
- (6) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则()
- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.
- (7) 设 A, B, C 为三个随机事件,且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立,则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是()
- (A) A 与 B 相互独立. (B) A 与 B 互不相容.
(C) AB 与 C 相互独立. (D) AB 与 C 互不相容.
- (8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本,记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是()
- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布. (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.
(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布. (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(10) 差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的通解为 $y_t = \underline{\hspace{2cm}}.$

(11) 设生产某产品的平均成本为 $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$, 其中产量为 Q , 则边际成本为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的3维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = -2\} = \frac{1}{2}, P\{X = 1\} = a, P\{X = 3\} = b$, 若 $E(X) = 0$, 则 $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$

(16) (本题满分10分)

计算积分 $\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中以曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

(17) (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

(18) (本题满分 10 分)

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0,1)$ 内有实根, 确定常数 k 的取值范围.

(19) (本题满分 10 分)

若 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1}) (n = 1, 2, 3, \dots)$, $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1.

(II) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0 (x \in (-1,1))$, 并求 $S(x)$ 的表达式.

(20) (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(A) = 2$;

(II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

(21) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X=0\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, Y 的概率密度为 $f(y)$

$$= \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

(23) (本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_1 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.

2017年

数学(三) 参考答案

一、选择题

(1) A

解 由 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2ax} = \frac{1}{2a} = b.$$

所以 $ab = \frac{1}{2}$. 故应选 A.

(2) D

解 令 $\begin{cases} z'_x = 3y - 2xy - y^2 = 0 \\ z'_y = 3x - 2xy - x^2 = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$, $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$, $\begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$.

所以函数有四个驻点 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 3)$, $(3, 0)$.

又令 $A = z''_{xx} = -2y$, $B = z''_{xy} = 3 - 2x - 2y$, $C = z''_{yy} = -2x$.

则在 $(0, 0)$ 处, $AC - B^2 = -9 < 0$, $(0, 0)$ 不是极值点.

在 $(1, 1)$ 处, $AC - B^2 = 3 > 0$, 且 $A = -2 < 0$, $(1, 1)$ 是极大值点.

在 $(0, 3)$ 处, $AC - B^2 = -9 < 0$, $(0, 3)$ 不是极值点.

在 $(3, 0)$ 处, $AC - B^2 = -9 < 0$, $(3, 0)$ 不是极值点.

故应选 D.

(3) C

解 由 $f(x)f'(x) > 0$, 可得 $2f(x)f'(x) > 0$, 即 $[f^2(x)]' > 0$.

因此 $f^2(x)$ 严格单增, 故有 $|f(x)|$ 严格单增, 所以有 $|f(1)| > |f(-1)|$.

故应选 C.

(4) C

解 $\sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, $k \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{k}{n} - \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

有 $\sin \frac{1}{n} - k \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1+k}{n} + \frac{k}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$,

又 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \right]$ 收敛, 有 $1+k=0$. (否则, 级数发散), 故 $k=-1$.

故应选 C.

(5) A

解 因为 α 为 3 维单位列向量, 故 $\alpha^T \alpha = 1 = \text{tr}(\alpha \alpha^T)$.

所以, $A = \alpha \alpha^T$ 的特征值为 1, 0, 0. 所以, $|E - \alpha \alpha^T| = 0$, 即矩阵 $E - \alpha \alpha^T$ 不可逆.

故应选 A.

(6) B

解 因为 A 和 B 都是上三角矩阵, 所以特征值都是 $1, 2, 2$.

所以, 要判别 A 和 B 能否相似对角化, 只需考察属于 2 的线性无关的特征向量的个数即可.

对于 A , 属于 2 的线性无关的特征向量的个数 $3 - r(2E - A) = 3 - 1 = 2$.

对于 B , 属于 2 的线性无关的特征向量的个数 $3 - r(2E - B) = 3 - 2 = 1$.

所以, A 可以和 C 相似, 但是 B 不能.

故应选 B.

(7) C

解 因为 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立,

所以 $P(AC) = P(A)P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$

而 $P[(A \cup B)C] = P(AC \cup BC)$

$$= P(AC) + P(BC) - P(ABC)$$

$$P(A \cup B)P(C) = [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C)$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C)$$

则 $A \cup B$ 与 C 相互独立 $\Leftrightarrow P[(A \cup B)C] = P(A \cup B)P(C) \Leftrightarrow P(ABC) = P(AB)P(C)$

$\Leftrightarrow AB$ 与 C 相互独立, 故应选 C.

(8) B

解 因为 $X_i \sim N(\mu, 1)$,

所以 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$,

则 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, 故 A 正确;

因为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{1} \sim \chi^2(n-1)$, 故 C 正确;

因为 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right)$,

所以 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$,

则 $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$, 故 D 正确.

对于 B 选项, $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$,

则 $\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$, 所以 $\left(\frac{X_n - X_1}{2}\right)^2 \sim \chi^2(1)$. 从而 B 错误.

故应选 B.

二、填空题

(9) $\frac{\pi^3}{2}$

解 $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx$

因为 $\sin^3 x$ 是奇函数, 所以 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx = 0$.

而 $\sqrt{\pi^2 - x^2}$ 为偶函数, 因此 $\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx$

$\int_0^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx$ 表示由 $x=0, x=\pi, y=0, y=\sqrt{\pi^2 - x^2}$ 所围成图形的面积,

故有 $\int_0^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx = \frac{1}{4} \pi \cdot \pi^2 = \frac{\pi^3}{4}$.

所以 $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \frac{\pi^3}{2}$.

故应填 $\frac{\pi^3}{2}$.

(10) $A2^t + t2^{t-1}$

解 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 对应的齐次方程为 $y_{t+1} - 2y_t = 0$,

特征方程为 $\lambda^{t+1} - 2\lambda^t = 0$, 特征根为 $\lambda = 2$.

因 $y_{t+1} - 2y_t = 0$ 的通解为 $Y_t = A2^t$,

再设 $y_t^* = kt2^t$ 为 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的解, 代入方程得

$$k(t+1)2^{t+1} - 2kt2^t = 2^t.$$

解得 $k = \frac{1}{2}$, 所以 $y_t^* = \frac{1}{2}t2^t = t2^{t-1}$.

由差分方程解的结构定理得, 原方程的通解为

$$y_t = Y_t + y_t^* = A2^t + t2^{t-1}.$$

故应填 $A2^t + t2^{t-1}$.

(11) $1 + (1-Q)e^{-Q}$

解 平均成本 $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$, 成本为 $C(Q) = Q\bar{C}(Q) = Q + Qe^{-Q}$.

边际成本为 $C'(Q) = 1 + e^{-Q} - Qe^{-Q} = 1 + (1-Q)e^{-Q}$.

故应填 $1 + (1-Q)e^{-Q}$.

(12) xye^y

解 由题意 $f'_x(x, y) = ye^y$, $f'_y(x, y) = x(1+y)e^y$.

所以有 $f(x, y) = \int f'_x(x, y) dx = \int ye^y dx = xye^y + C(y)$.

$$f'_y(x, y) = [xye^y + C(y)]' = x(1+y)e^y + C'(y) = x(1+y)e^y,$$

$$\therefore C'(y) = 0 \Rightarrow C(y) = C.$$

因此 $f(x, y) = xye^y + C$, 又 $f(0, 0) = 0$.

所以 $C = 0$. 故 $f(x, y) = xye^y$.

故应填 xye^y .

(13) 2

解 $(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆,

所以 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = r(A)$, 易知 $r(A) = 2$. 故应填 2.

(14) $\frac{9}{2}$

解 由分布律的归一性可知 $\sum_k P_k = 1$

$$\text{即 } \frac{1}{2} + a + b = 1,$$

$$\text{又因为 } EX = 0, \text{ 即 } -2 \times \frac{1}{2} + a + 3b = 0,$$

$$\text{解得 } a = b = \frac{1}{4}.$$

$$\text{而 } E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}.$$

$$\text{所以 } DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{9}{2}.$$

三、解答题

(15) 解 令 $x - t = u$, 则 $t = x - u, dt = -du$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{\frac{3}{2} \sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (16) \text{ 解 } \iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2} dx dy &= \int_0^{+\infty} dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{-1}{1+x^2+y^4} \Big|_0^{\sqrt{y}} dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+2x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\arctan x \Big|_0^{+\infty} - \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \sqrt{2} x \Big|_0^{+\infty} \right) \\ &= \frac{2-\sqrt{2}}{16} \pi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (17) \text{ 解 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} (x-1)^2 \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1 \\ = \frac{1}{4}.$$

(18) 解 记 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} - k, x \in (0, 1]$, 则 $f'(x) = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$.

记 $g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则

$$g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x,$$

$$g''(x) = \frac{2[\ln(1+x) - x]}{1+x}.$$

当 $x \in (0, 1]$ 时, $g''(x) < 0$, 所以 $g'(x) < g'(0)$.

又 $g'(0) = 0$, 所以当 $x \in (0, 1]$ 时, $g'(x) < 0$, 从而 $g(x) < g(0) = 0$.

综上所述 $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调递减.

$$\text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} - k \right) = \frac{1}{2} - k, f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1 - k,$$

所以方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根当且仅当 $\begin{cases} \frac{1}{2} - k > 0, \\ \frac{1}{\ln 2} - 1 - k < 0. \end{cases}$

故常数 k 的取值范围为 $\left(\frac{1}{\ln 2} - 1, \frac{1}{2} \right)$.

(19) 解 (I) 因为 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$, 所以 $0 \leq a_{n+1} \leq 1$

记 R 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, 当 $|x| < 1$ 时, 因为 $|a_n x^n| \leq |x|^n$ 且级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 收

敛, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 于是 $(-1, 1) \subseteq (-R, R)$, 故 $R \geq 1$.

(II) 因为 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 所以 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$

$$\begin{aligned} \text{于是 } (1-x)S'(x) - xS(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} \\ &= a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n \\ &= a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1) a_{n+1} - n a_n - a_{n-1}] x^n \\ &= 0. \end{aligned}$$

解方程 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$ 得 $S(x) = \frac{C e^{-x}}{1-x}$.

由 $S(0) = a_0 = 1$ 得 $C = 1$, 故 $S(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$.

(20) 解 (I) 由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 $r(A) \leq 2$.

又因为 A 有 3 个不同的特征值, 所以 A 至少有 2 个不为零的特征值, 从而 $r(A) \geq 2$.

故 $r(A) = 2$.

(II) 由 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 知 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$, 故 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为方程组 $Ax = 0$ 的一个解.

又 $r(A) = 2$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为方程组 $Ax = \beta$ 的一个特解.

故 $Ax = \beta$ 的通解为 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数.

(21) 解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

由题设知 $|A| = 0$. 又 $|A| = 6 - 3a$, 于是 $a = 2$.

矩阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda + 3)(\lambda - 6)$, 所以特征值为 $-3, 6, 0$.

不妨设 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$.

矩阵 A 属于特征值 $\lambda_1 = -3$ 的单位特征向量为 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$;

属于特征值 $\lambda_2 = 6$ 的单位特征向量为 $\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$;

属于特征值 $\lambda_3 = 0$ 的单位特征向量为 $\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$.

故所求的一个正交矩阵为 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.

(22) 解 (I) $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y)dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$,

$$P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$$

(II) Z 的分布函数记为 $F_Z(z)$, 那么

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} \\ &= P\{X + Y \leq z\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= P\{X=0\}P\{X+Y \leq z | X=0\} + P\{X=2\}P\{X+Y \leq z | X=2\} \\
 &= \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-2\}.
 \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} = \frac{z^2}{2};$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{2};$$

$$\text{当 } 2 \leq z < 3 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-2\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(z-2)^2;$$

当 $z \geq 3$ 时, $F_Z(z) = 1$,

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(23) 解 (I) Z_1 的分布函数为

$$F(z) = P\{Z_1 \leq z\} = P\{|X_1 - \mu| \leq z\} = \begin{cases} 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

所以 Z_1 的概率密度为

$$f(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

$$(II) EZ_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} zf(z)dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\sigma.$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}EZ_1, \text{ 令 } \bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \text{ 得 } \sigma \text{ 的矩估计量为 } \hat{\sigma} = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}\bar{Z}.$$

(III) 记 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为样本 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(z_i) = \left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \sigma^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\text{对数似然函数为 } \ln L(\sigma) = n \ln \frac{2}{\sqrt{2\pi}} - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2.$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0, \text{ 得 } \sigma \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}, \text{ 所以 } \sigma \text{ 的最大}$$

$$\text{似然估计量为 } \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}.$$